

市场洞察：从能耗大户到绿色引擎，算力时代的数据地基如何重塑？

Briefing Report: From Energy Guzzler to Green Engine, How is the Data Foundation Reshaped in the Computing Era?

市場速報：エネルギーを大量に消費するエンジンから環境に優しいエンジンへ：コンピューティング時代のデータ基盤はどのように再構築されているのでしょうか？

报告标签：数据中心、发展挑战、绿色低碳、发展趋势、算力形态
2025年10月

Q1：数据中心有着“不冒烟的钢厂”之称，推动数据中心绿色转型为何成为行业发展重点课题？各国对数据中心的能耗要求如何？

- 全球算力投资加速推进，能源消耗快速增长，数据中心从高耗能转型绿色低碳发展是支持行业可持续发展的重要战略路径。随着数字经济的持续增长，数据中心已成为各国数字化转型发展的重要支柱

2024年，全球数据中心的
电力消耗

415^{TWh}

全球算力投资加速推进，能源消耗快速增长。2025年9月下旬，数据中心行业巨头接连公布重大投资计划，例如阿里巴巴宣布持续推进3,800亿元AI基础设施布局；OpenAI计划在美国新增5座AI数据中心，总电力规模达7GW；微软斥资37亿美元打造新一代AI数据中心。与此同时，截至2025年6月，中国在用数据中心标准机架数达1,085万架，智能算力规模高达788EFLOPS，相较2022年同期的590万架，三年时间实现近乎翻倍的增长。

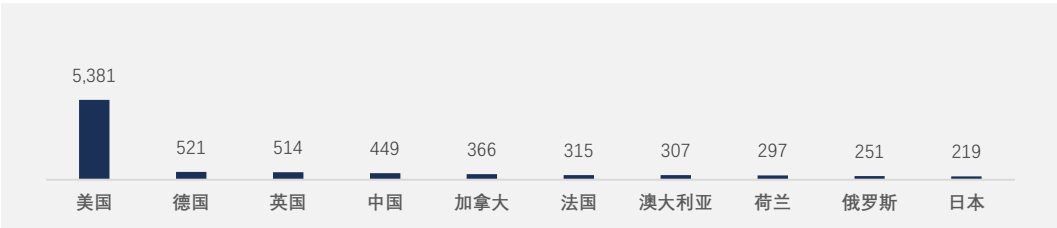
数据中心的绿色转型成为行业可持续发展的重要前提。根据国际能源总署(IEA)发布的最新报告，2024年全球数据中心的电力消耗为415TWh，预计到2030年数据中心的电力消耗将增加一倍以上，达到945TWh。其中，美国、欧洲和中国合计占数据中心当前能源消耗的85%。一座数据中心消耗的电力相当于10万户家庭的电力，而一些正在建造的数据中心所需的电力将是这个数字的20倍。为保障数据中心行业的可持续发展，提升能源使用效率、推动数据中心的绿色低碳转型发展成为行业发展的重点课题。

数据中心不仅是数字基础设施，更是国家数字化转型发展的重要支柱。数据中心是容纳计算机服务器的物理实体设施，负责存储、处理和传输人类日常使用的数据，相当于数字时代的“仓库”。拥有一个区域性或超大规模的数据中心，有助于吸引云服务、金融科技、电商、AI等相关行业的后续投资，数据中心是一个国家数字化转型战略的重要支柱。

- 美国、欧洲、中国等数据中心主要能耗国家纷纷发布数据中心PUE相关政策

美国通过DCOI数据中心优化倡议，将新建数据中心PUE限制在1.4以下，老旧改造数据中心PUE限制在1.5以下。欧洲数据中心运营商和行业协会在《欧洲的气候中和和数据中心公约》中宣布，预计到2030年实现数据中心碳中和。中国出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》、《数字化绿色化协同转型发展实施指南》等政策促进数据中心绿色可持续发展，提出到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，到2025年新建大型数据中心PUE低于1.3，国家枢纽节点进一步降低至1.25以下。未来，随着各国相关政策的陆续出台和技术的持续发展，先进节能技术将更广泛地应用到数据中心，推动PUE的进一步下降，预计到2030年，数据中心PUE将进入1.0x时代。

图表1：各国数据中心的数量（单位：个）



来源：世界经济论坛、科技产业资讯室、中国信通院、头豹研究院

Q2：随着数据中心规模的不断增大，数据中心的发展面临哪些挑战？

- 目前，数据中心面临着能耗与碳排放压力持续攀升、资源布局与能源供给不均衡、架构复杂度与运维压力增加、人工智能驱动的能源需求急剧攀升等挑战

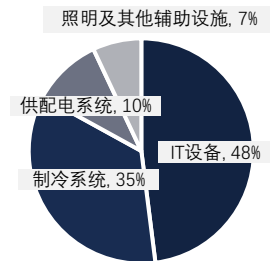
能耗与碳排放压力持续攀升：现代数据中心的能耗主要由四个部分组成，IT设备能耗占比约45-50%，包括服务器、存储和网络设备；制冷系统能耗占比35-40%，用于维持设备正常运行温度；供配电系统损耗占比10-15%，包括UPS、变压器等设备的转换损失；照明及其他辅助设施占比5-10%。在传统数据中心中，真正用于计算的能源仅占总能耗的一半左右，大量能源消耗在制冷和电力转换过程中。在“双碳”目标与能耗“双控”政策的约束下，如何在算力扩张与能耗约束之间实现平衡，成为首要挑战。PUE（电能使用效率）已逼近物理极限，亟需在液冷、余热回收、可再生能源直供等方向突破。

资源布局与能源供给不均衡：中国东部地区算力需求高，但指标趋紧、土地和电力资源受限；西部地区能源丰富、气候适宜，具备发展绿色算力的天然优势，却受限于网络带宽不足与传输时延较高。“东数西算”工程虽正加速优化全国算力资源格局，但在跨区域网络传输、低时延保障和智能算力调度等方面仍面临技术瓶颈。数据中心区域布局亟需向“算力需求与能源供给动态平衡、经济效益与绿色低碳协同发展”的双平衡模式演进。

架构复杂度与运维压力增加：随着智算中心、超算中心及边缘节点的规模化部署，数据中心正由单一集中式架构向“云-边-端”协同的多层级、异构化体系演进。设备规模、网络拓扑复杂度与机柜功率密度呈指数级增长，导致能效优化、故障预测与资源调度的运维难度急剧上升。尽管AI运维（AIOps）被视为破局关键，但在算法模型、数据接口与评估体系方面仍缺乏统一的行业标准，规模化应用尚待突破。

人工智能驱动的能源需求急剧攀升：随着AI模型规模与计算复杂度的持续增长，AI芯片，尤其是数据中心广泛部署的图形处理器GPU的功耗显著增加。为支撑海量数据的实时训练与推理，AI数据中心已发展成为能源密集型设施，其耗电量目前已超过南非和印度尼西亚等国家的全国用电规模，截至2027年相关能耗还将增加一倍多，从2024年的260太瓦时增至2027年的500太瓦时。

图表2：现代数据中心的能耗构成



图表3：人工智能的耗电量

	耗电量	对比说明
Chat GPT	2.9瓦时	约为谷歌普通搜索（0.3瓦）的10倍
人工智能数据中心	2024年约260太瓦时	相当于南非（210太瓦时）或印度尼西亚（270太瓦时）全国的用电规模
	2027年约500太瓦时	相当于法国（470太瓦时）或德国（500太瓦时）全国的用电规模

来源：数据中心之家、世界经济论坛、头豹研究院

Q3：碳中和对数据中心可持续发展提出新的要求，下一代数据中心如何实现低碳共生？

图表4：数据中心的绿色低碳发展



- 在碳中和背景下，数据中心通过能源结构协同、氢能燃料电池的应用、建筑预制化、智能运维和液冷技术等运用迈入绿色低碳发展

能源结构协同：燃煤每千瓦碳排放为1,023克二氧化碳，光伏每千瓦碳排放仅为30克。数据中心通过在电力输入侧规模使用绿电，就近消纳本地光电、风电、水电等绿色电力，同时在数据中心园区部署分布式光伏，充分利用园区屋顶及土地资源，部署分布式光伏，可降低数据中心碳排放1~2%。

氢能燃料电池的应用：与其他储能方式比，氢储能具有放电时间长、规模化储氢性价比高、储运方式灵活、不排放温室气体和细粉尘等优势。在电源侧，氢储能可以减少弃电、平抑波动；在电网侧，氢储能可为电网运行调峰容量和缓解输变线路阻塞等。随着氢能的不断发展，其已在数据中心中应用，比如某公司的数据中心项目采用功率达4MW的燃料电池，进而替代柴油发电机作为备用电源。未来，氢燃料电池将与本地光伏等与虚拟电厂形成“源网荷储”互动，使电网能够充分利用数据中心多余的电力储备来满足不断变化的负荷需求，实现数据中心近100%绿色供电。

建筑预制化：传统建筑建设模式，全流程包括地基工程、主体工程、装饰装修工程、供配电工程、暖通工程、消防工程、监控系统安装调试等串行施工。预制模块化建设模式可以实现全面并行施工，从传统的“钢筋混凝土+现场施工”转变成“装配式钢结构建筑+工厂预制”。建设一个1,000柜的数据中心，在中国采用预制模块化建设模式，建设周期可从18个月以上减少至6~9个月，缩短50%。例如，武汉人工智能计算中心采用预制模块化数据中心解决方案，将传统数据中心的串行建设模式转变为并行模式，4个月主体竣工，5个月实现从地基建设到业务投运，上线时间缩短50%以上。

智能运维：传统千柜级的数据中心需要配备15~30位专业运维人员，每天进行6~12次现场抄表巡检，运维成本极高的同时巡检质量难以保证。为此，行业内提出以“自动驾驶网络”等为代表的网络智能运维及优化技术，其通过融合AI技术实现对数据中心网络的管控、自动运维及优化，对各类网络故障进行恢复自愈，对阻塞进行管理，同时支持网络自动调优和自我演进，为用户提供更加优质的网络服务。1名工程师巡检2,000机柜的数据中心需要耗费2个小时，如果采用自动化巡检手段，如指标采集、摄像头图片分析、红外感知等，5分钟即可完成2,000机柜巡检工作，且无需人到机房，可实现远程值守。

液冷技术的应用：液冷技术利用液体作为换热媒介在靠近热源处进行换热制冷，不需要像风冷一样通过空气间接制冷，由于液体具有相对较高的比热容，其制冷效果和能效远高于风冷制冷，在高密度、大规模及散热需求较高的数据中心中优势明显。目前，数据中心的液冷技术主要处于探索阶段，总体发展趋势良好。在PUE和制冷成本的综合权衡下，风液混合成为数据中心制冷技术发展的新趋势。

来源：华为、头豹研究院

Q4：通用计算中心、智算中心、超算中心、边缘DC关系如何？从算力形态演进角度看数据中心的发展路径，其演进逻辑如何？

- 通用数据中心是承载基础算力的“数字基石”，智算中心代表面向AI应用的“核心引擎”，超算中心则是支撑科研创新的“算力高地”，边缘DC充当贴近场景的“城市神经末梢”；四者梯次演进、云边协同，共同构筑面向未来的多元一体算力底座

通用数据中心：通用计算中心（通常简称为数据中心）是指基于标准化的硬件设施（如服务器、存储设备、网络设备等），通过虚拟化技术整合计算、存储和网络资源，为互联网应用、企业IT系统、云计算服务等提供通用算力（以CPU为主）和数据存储服务的物理基础设施集合。

智算中心：智算中心即人工智能计算中心，是基于人工智能理论，采用人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的一类算力基础设施。

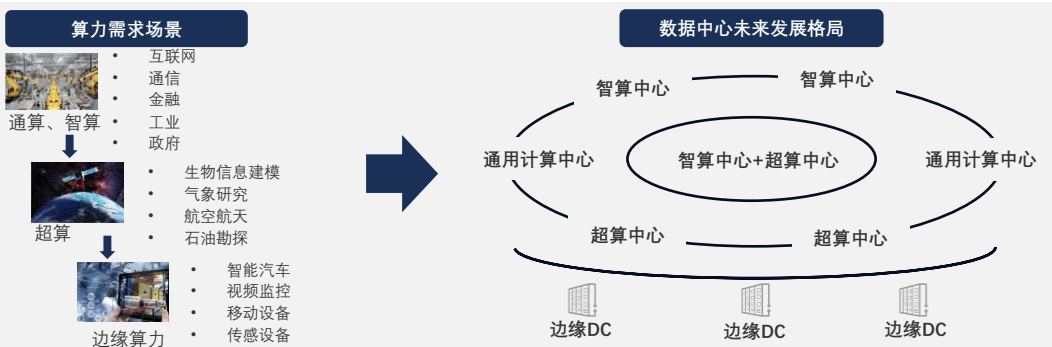
超算中心：超算中心即超算数据中心，是基于超级计算机或者是大规模的计算集群的数据中心，能够提供大规模计算、存储和网络服务等功能，广泛应用于航天、国防、石油勘探、气候建模和基因组测序等应用场景。在航天领域，超算中心可以用于卫星轨道计算、飞行器设计和模拟等；在国防领域，它可以用于军事模拟、武器设计和情报分析等；在石油勘探领域，超算中心可以进行地震数据处理和油藏模拟等；在气候建模领域，它可以用于预测气候变化和制定应对策略；在基因组测序领域，超算中心可以加速基因数据分析和解读。

边缘DC：边缘数据中心是一种新型的数据中心形式，位于网络边缘，介于用户端和集中式云数据中心之间，旨在减少数据传输距离和时间，提高数据处理速度和效率，具有规模小、部署位置灵活、计算和存储能力本地化等特点。例如，在智能城市建设中，边缘数据中心可以部署在路灯杆、公交站等地方，为城市的智能化管理提供支持。在工业领域，边缘数据中心可以部署在工厂内部，实现对生产设备的实时监控和控制。

- 数据中心正在由通用数据中心占主导，演变为通算中心、智算中心、超算中心，甚至由光计算、量子计算等共同构成的多类型数据中心共同发展的新局面

目前，通用算力的数据中心仍是市场主力。超算中心主要应用于国家重大科研领域，商业应用场景较少；智算中心从早期实验探索逐步走向商业试点，尽管现有规模占比不高，但随着中国各类人工智能应用场景的丰富，智算需求将快速增长，预期规模增速将达到70%；边缘数据中心能够为智能终端、物联设备提供实时算力，随着中国数字化转型的加快，包括工业互联网的发展，边缘计算需求将进一步提升，边缘数据中心的规模增速有望达到30%。

图表5：算力需求场景及数据中心未来发展格局



来源：中国科学院、中国信息通信研究院、头豹研究院

Q5：展望2030年，数据中心行业的发展将呈现什么样的新的发展趋势？

■ 展望2030年，数据中心将从“能效中心”迈向“零碳智算体”、从“集中算力”走向“泛在智算”、从“基础设施”升级为“智能基础体”，面向新场景的创新型数据中心将出现

从“能效中心”迈向“零碳智算体”。到2030年，数据中心将从“节能减排”阶段全面迈向“零碳运行”阶段。在能源端，大型数据中心绿电使用率有望达到100%。清洁能源比例有望超过绿电直供、源网荷储一体化成为标配；在冷却端，液冷、浸没式冷却技术全面普及，PUE值将接近1.05以下；在管理端，碳管理系统与AI能效调度实现闭环控制。数据中心将从高能耗设施转型为城市能源系统中的“绿色节点”和“碳中和使能器”。

从“集中算力”走向“泛在智算”。超大型集约化数据中心建设将持续增长，边缘计算节点得到广泛部署。预计到2030年，单个集群提供的有效通用算力达70EFLOPS，有效的人工智能算力达100EFLOPS，配套的存储规模可达EB级；另一方面满足各行业低时延、数据安全需求的轻量级边缘计算节点将得到广泛部署。预计到2030年，部署在企业内的边缘计算节点接近1,000万个，通过轻边缘采集和处理的数据超过80%，企业生产设备通过物联化和数字化后，接入轻边缘的比例超过80%。算力形态将从集中式DC转变为“云-边-端”协同的分布式网络。

从“基础设施”升级为“智能基础体”。未来数据中心不只是“放服务器的建筑”，而是智能社会的物理底座。AI原生调度通过AI全面接管能效、负载与故障预测，实现无人值守运维。数字孪生运维通过实时虚拟镜像监控机房状态，能够提前预测风险。模块化+自愈系统使得设备具备自动调整与故障自愈能力。数据中心将发展成为具备自我感知、自我决策、自我优化的“智能生命体”特征。

面向新场景的创新型数据中心将出现：随着大数据、人工智能、元宇宙为代表的数字经济高速发展，数据中心既要匹配用户对低时延、极致体验的业务诉求，又要应对土地紧缺和能源供应的挑战，为此，数据中心行业正在探索一些新型态数据中心，例如太空数据中心、海底数据中心等。海底数据中心通过把数据中心放在水下，利用海水冷却给“服务器”降温，成为降低数据中心能耗的解决方案之一。2023年3月全球首个商用数据中心海底舱在中国海南正式运行，是全球最大的海底数据舱，其PUE值仅为1.076，远低于传统数据中心。此外，随着太空商业化的不断发展，卫星提供电路、广播、导航等服务逐渐普及，使部署太空数据中心成为可能。

2030年人类将迎来

YB数据时代

图表6：2030年数据中心发展趋势

大型数据中心绿电使用率	单个集群提供的有效通用算力	有效的人工智能算力
100%	70EFLOPS	100EFLOPS
部署在企业内的边缘计算节点将接近	通过轻边缘采集和处理的数据将超过	新场景的创新型数据中心将出现
1,000万个	80%	海底数据中心、太空数据中心

来源：华为《数据中心2030》、头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引
擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



于利蓉
行业分析师
lirong.yu@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂



<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业



<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力



<设立多重荣誉>

①主评选：行业发展领创者

②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师